

电路基本理论

电路变量和电路元件

尹华锐

电子工程与信息科学系
中国科学技术大学
yhr@ustc.edu.cn

教学目标

■ 电压，电流，电荷，功率和能量等基本概念。

■ 基尔霍夫电流、电压方程 (KCL, KVL)

■ 作业

P26 1,4,6,7,8,10,11,12,17,18,19

电路变量-电流

■ 电流: 电荷的移动产生电流, 单位时间通过某横截面的电荷数目

$$i = \frac{dq}{dt}$$

■ 表达式中各符号单位:

电流 **A**mpere 安培

电荷 **C**oulombs 库仑

时间 **S**econd 秒

电路变量-电流

■ **电流**: 电荷的移动产生电流，单位时间通过某横截面的电荷数目

$$i = \frac{dq}{dt}$$

■ 表达式中各符号单位:

电流 **A**mpere 安培

电荷 **C**oulombs 库仑

时间 **S**econd 秒

★ 电荷数目是一个整数（离散量）并不代表我们就认定电流是一个离散量，我们还是默认为连续量；

★ 电流传播速率采用电磁场的传播速率 $3 \times 10^8 m/s$ 。
这与电子学中电子移动速率不一致

电路变量-电流

■ 对任意一个电路，分析电路的响应之前需要知道电流的方向，不同的电流方向可能导致不同的分析结果。



电路变量-电流

■ 对任意一个电路，分析电路的响应之前需要知道电流的方向，不同的电流方向可能导致不同的分析结果。

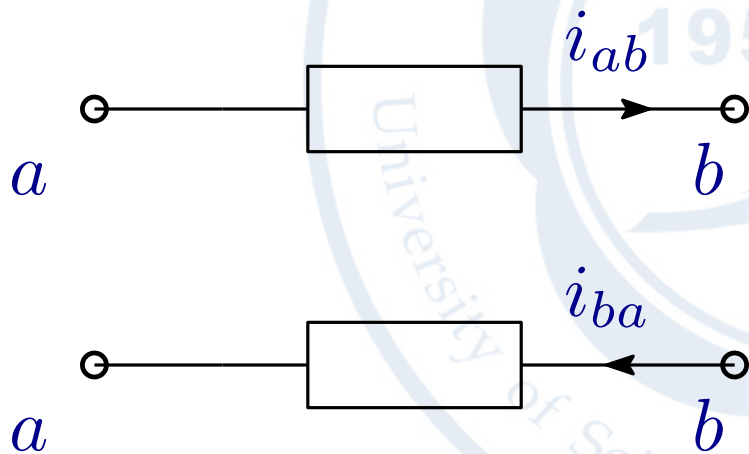


Fig. 1 实际电路中的电流方向

电路变量-电流

■ 对任意一个电路，分析电路的响应之前需要知道电流的方向，不同的电流方向可能导致不同的分析结果。

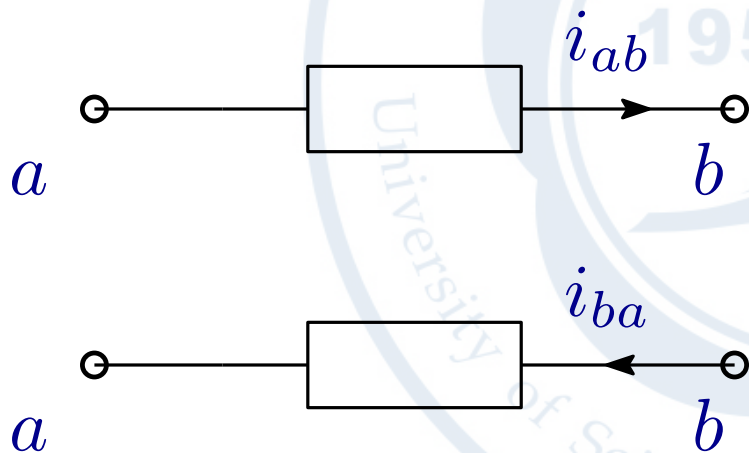


Fig. 1 实际电路中的电流方向

解决方案:

随机选择一个方向作为(参考方向, Reference Direction)。如果求出的结果为正, 参考方向就是真正的电流方向; 否则参考方向和实际电流方向相反。

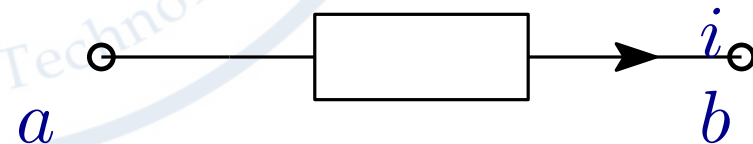


Fig. 2 参考方向

电路变量-电流



电路变量-电流

■ 电流分类

- ★ [直流 Direct Current, DC] 大小和方向都不改变的电流为直流
- ★ [交流 Alternating Current, AC] 电流大小和方向均呈周期性变化的电流, 电流的平均值等于 0

■ 问题:

是否存在既不是交流 (AC)也不是直流 (DC)的电流?

电路变量-电压, Voltage

■ 电压:

分离单位电荷所需要的能量。电压的微分形式为:

$$u = \frac{dw}{dq}$$

电路变量-电压, Voltage

■ 电压:

分离单位电荷所需要的能量。电压的微分形式为:

$$u = \frac{dw}{dq}$$

★ u 电压 单位: 伏特 (V)

★ w 能量 单位: 焦耳 (J)

★ q 电荷 单位: 库伦 (C)

电路变量-电压, Voltage

■ 电压:

分离单位电荷所需要的能量。电压的微分形式为:

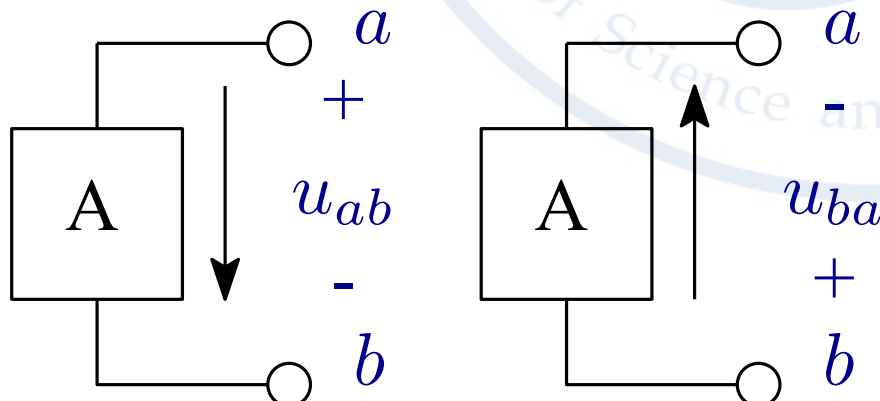
$$u = \frac{dw}{dq}$$

电压方向和电流方向面临
类似的困局

★ u 电压 单位: 伏特 (V)

★ w 能量 单位: 焦耳 (J)

★ q 电荷 单位: 库伦 (C)



电路变量-电压, Voltage

■ 电压:

分离单位电荷所需要的能量。电压的微分形式为:

$$u = \frac{dw}{dq}$$

★ u 电压 单位: 伏特 (V)

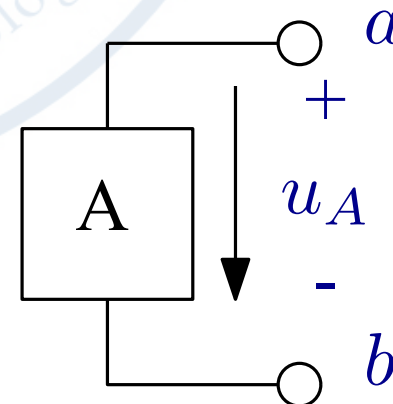
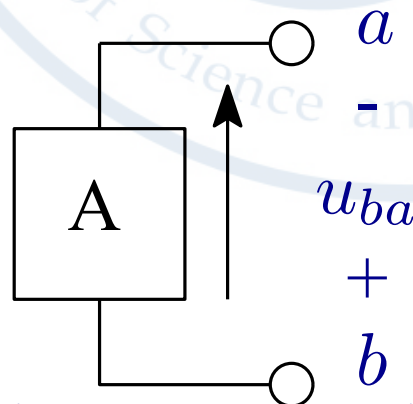
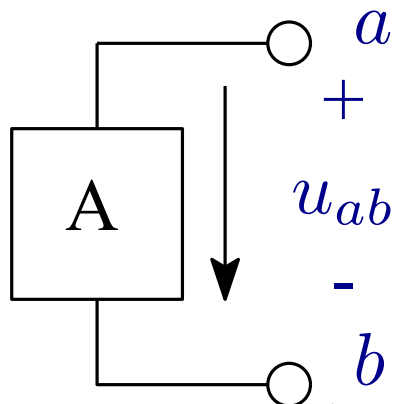
★ w 能量 单位: 焦耳 (J)

★ q 电荷 单位: 库伦 (C)

电压方向和电流方向面临类似的困局

解决方案:

随机选择一个方向作为参考方向, 如果计算出结果是“+”, 则真实电压方向和参考方向一致, 否则真是电压方向和实际电压方向相反。



电路变量，关联参考方向

- 直流电压: DC Voltage

- 交流电压: AC Voltage

- 关联参考方向 **Passive Sign Convention**

电流参考方向选择从电压参考方向的 '+' 端流向电压参考方向的 '-' 端。即把元件默认为**被动元件**选择电压电流方向，称为**关联参考方向 (Passive Sign Convention)**

电路变量，关联参考方向

■ 直流电压: DC Voltage

■ 交流电压: AC Voltage

■ 关联参考方向 **Passive Sign Convention**

电流参考方向选择从电压参考方向的 '+' 端流向电压参考方向的 '-' 端。即把元件默认为**被动元件**选择电压电流方向，称为**关联参考方向 (Passive Sign Convention)**

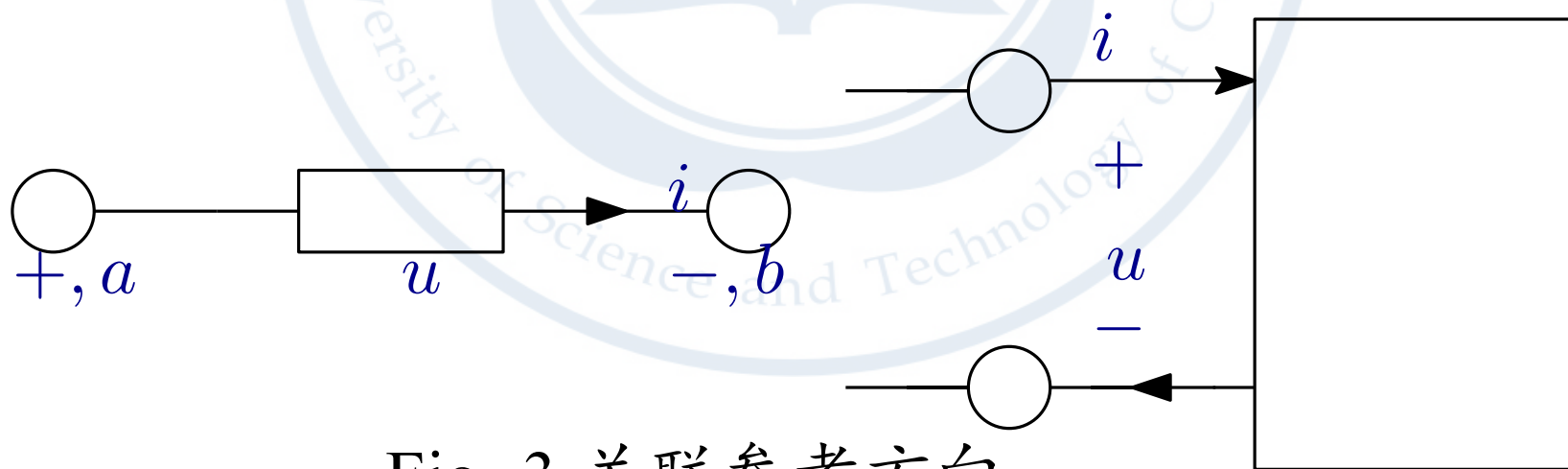


Fig. 3 关联参考方向

功率和能量-Power and Energy

★ 功率是电路中反映电路系统和元件的一个关键参数。



功率和能量-Power and Energy

- ★ 功率是电路中反映电路系统和元件的一个关键参数。
- ★ 功率 (P) 反应从其他能源和电能之间相互转换的速率

$$p = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{dw}{dt} = ui$$

$$W = \int dW = \int u dq = \int_{t_0}^t u(\xi) i(\xi) d\xi$$

功率和能量-Power and Energy

- ★ 功率是电路中反映电路系统和元件的一个关键参数。
- ★ 功率 (P) 反应从其他能源和电能之间相互转换的速率

$$p = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{udq}{dt} = ui$$

$$W = \int dW = \int udq = \int_{t_0}^t u(\xi)i(\xi)d\xi$$

- ★ 关联参考方向：如果 $p > 0$, 元件吸收功率; 如果 $p < 0$, 元件释放功率。

Power is delivered to the device

- ★ 非关联参考方向：如果 $p > 0$, 元件释放功率; 如果 $p < 0$, 元件吸收功率。

Power is extracted from the device

功率和能量举例

■ 在所示电路中电压是 u , 电流是 i 。 u, i 方向选择分为 (1)(2)。 则功率由 $p = dw/dt = ui$ 。 单位: $W, 1W = 1V \times 1A$ 。



Fig. 4 功率和参考方向

功率和能量举例

■ 在所示电路中电压是 u , 电流是 i 。 u, i 方向选择分为 (1)(2)。 则功率由 $p = dw/dt = ui$ 。 单位: $W, 1W = 1V \times 1A$ 。



Fig. 4 功率和参考方向

■ Case a: $u = -10V, i = 2A, p = ui = -20W$; 发出功率

★ 关联参考方向: $p < 0$, 释放功率

功率和能量举例

■ 在所示电路中电压是 u , 电流是 i 。 u, i 方向选择分为 (1)(2)。 则功率由 $p = dw/dt = ui$ 。 单位: $W, 1W = 1V \times 1A$ 。



Fig. 4 功率和参考方向

■ Case a: $u = -10V, i = 2A, p = ui = -20W$; 发出功率

★ 关联参考方向: $p < 0$, 释放功率

■ Case b: $u = 10V, i = 2A, p = ui = 20W$; 释放功率

★ 非关联参考方向: $p > 0$, 释放功率

功率和能量举例

■ 在所示电路中电压是 u , 电流是 i 。 u, i 方向选择分为 (1)(2)。 则功率由 $p = dw/dt = ui$ 。 单位: $W, 1W = 1V \times 1A$ 。



Fig. 4 功率和参考方向

■ Case a: $u = -10V, i = 2A, p = ui = -20W$; 发出功率

★ 关联参考方向: $p < 0$, 释放功率

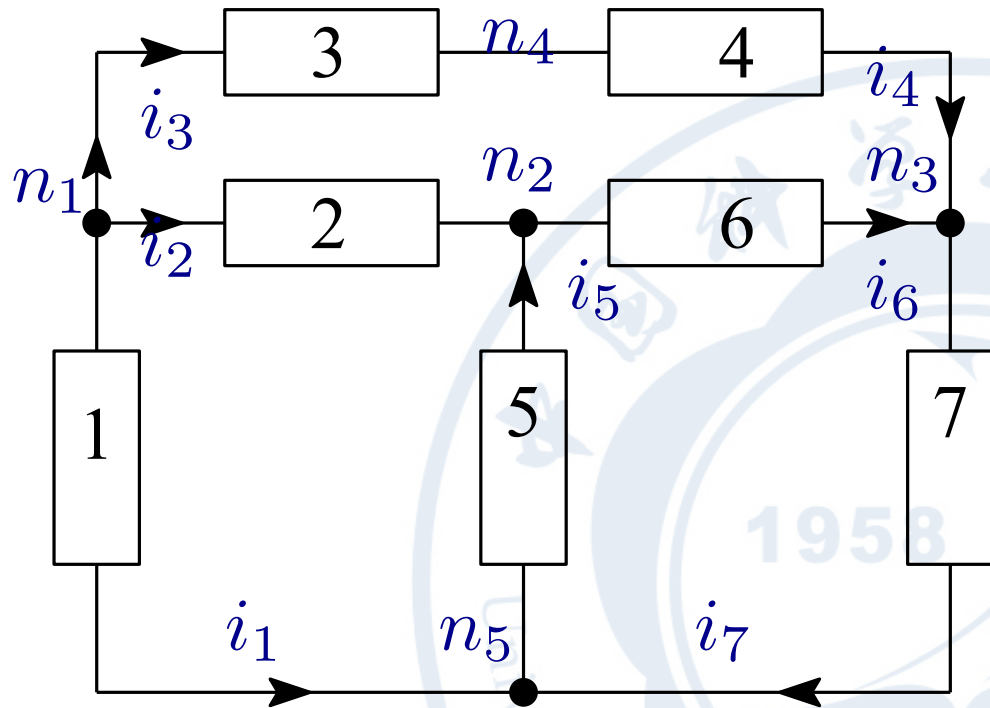
■ Case b: $u = 10V, i = 2A, p = ui = 20W$; 释放功率

★ 非关联参考方向: $p > 0$, 释放功率

电路结构



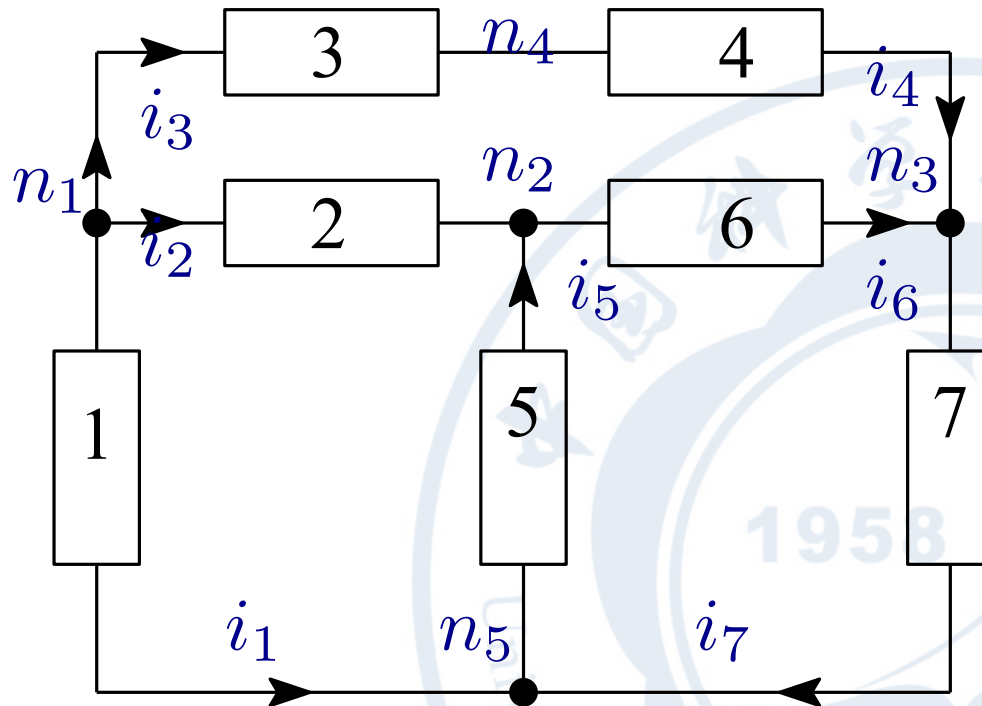
电路结构



■ 回路 (Loop): 起点和终点都是同一个节点的电路

Fig. 5 电路结构示例

电路结构



■ 回路 (Loop): 起点和终点都是同一个节点的电路

■ 网孔 (Mesh): 回路中不包含其他任何一个回路

Fig. 5 电路结构示例

电路结构

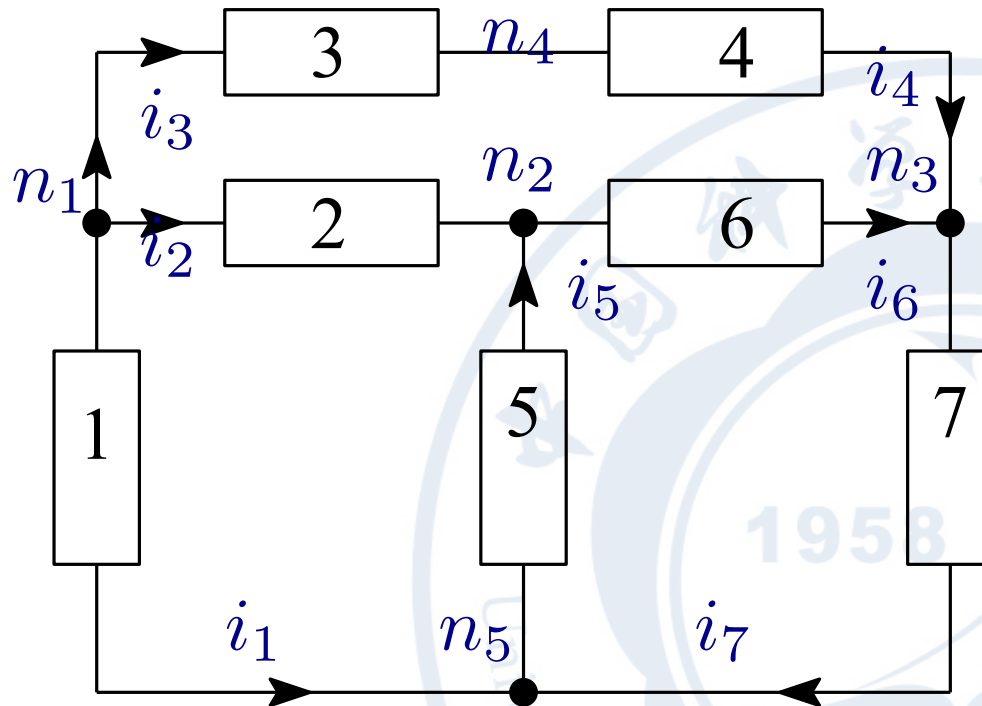


Fig. 5 电路结构示例

■ 回路 (Loop): 起点和终点都是同一个节点的电路

■ 网孔 (Mesh): 回路中不包含其他任何一个回路

■ 平面电路 (Planar Circuit): 一个电路可以在一个平面上绘出而不存在交叉支路

电路结构

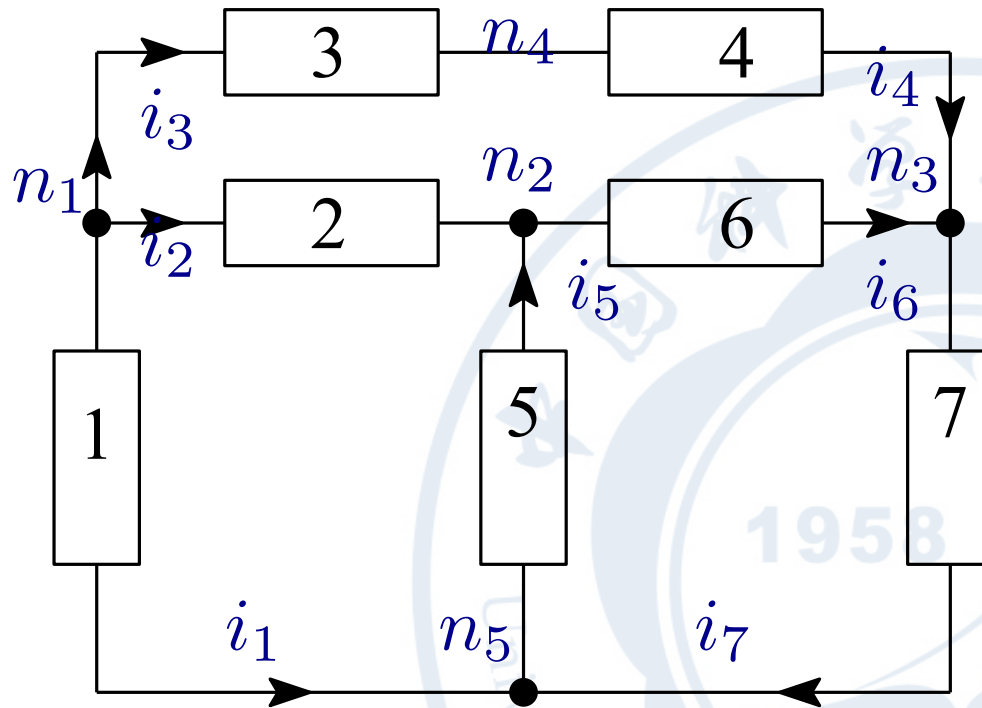


Fig. 5 电路结构示例

■ 回路 (Loop): 起点和终点都是同一个节点的电路

■ 网孔 (Mesh): 回路中不包含其他任何一个回路

■ 平面电路 (Planar Circuit): 一个电路可以在一个平面上绘出而不存在交叉支路

■ 节点, 基本节点, 路径, 基本路径, 支路, 回路, 网孔, 平面电路
node, essential node, path, essential path, branch, loop, mesh, planar circuit

基尔霍夫电流定律-Kirchhoff's Current Law, KCL

- ★ 对于集总参数电路, 任何时刻流入一个节点的电流的代数和为 0:

$\sum i_k = 0$, 这里 i_k 是第 k^{th} 支路的电流



基尔霍夫电流定律-Kirchhoff's Current Law, KCL

- ★ 对于集总参数电路,任何时刻流入一个节点的电流的代数和为 0:

$$\sum i_k = 0, \text{ 这里 } i_k \text{ 是第 } k^{th} \text{ 支路的电流}$$

- ★ **KCL** 成立的前提条件:
集总参数电路,除了元件以外,其他地方不存在电荷。

基尔霍夫电流定律-Kirchhoff's Current Law, KCL

★ 对于**集总参数电路**, 流入一个**封闭边界**的电流代数和等于 0:

$$\sum i_k = 0$$

基尔霍夫电流定律-Kirchhoff's Current Law, KCL

- ★ 对于**集总参数电路**, 流入一个**封闭边界**的电流代数和等于 0:

$$\sum i_k = 0$$

- ★ 对于**集总参数电路**, 流入一个**封闭边界**的电流代数和等于流出的电流代数和:

$$\sum i_{out} = \sum i_{in}$$

基尔霍夫电流定律-Kirchhoff's Current Law, KCL

- ★ 对于**集总参数电路**, 流入一个**封闭边界**的电流代数和等于 0:

$$\sum i_k = 0$$

- ★ 对于**集总参数电路**, 流入一个**封闭边界**的电流代数和等于流出的电流代数和:

$$\sum i_{out} = \sum i_{in}$$

- 对一个有 n 个节点的电路, 可写出 n 个节点 KCL 方程。
- (1) 任意 $n - 1$ 个方程构成一个独立方程集合, 彼此独立
 - (2) 任何一个方程均可以由其他的 $n - 1$ 方程的某个线性组合给出

KCL 举例

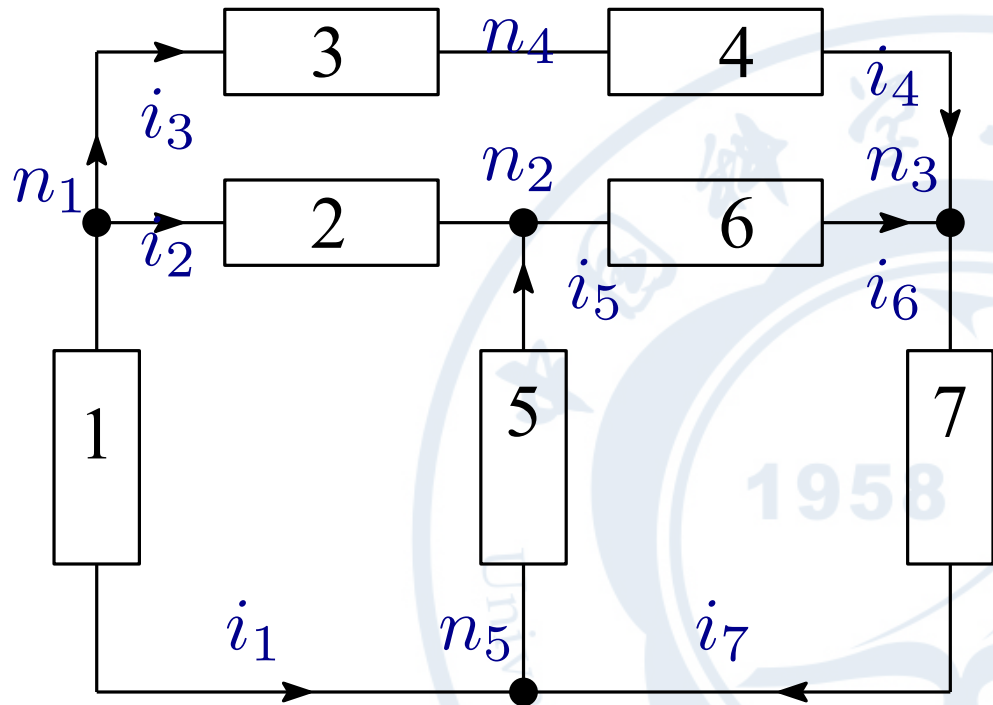


Fig.5 电路结构示例

KCL 举例

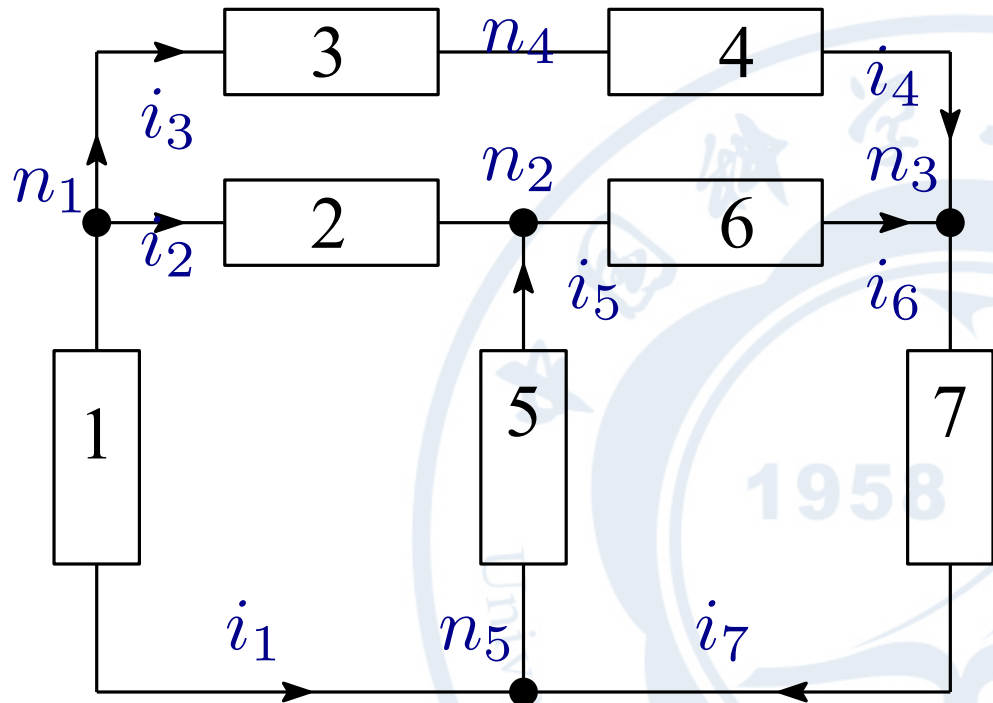


Fig.5 电路结构示例

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0 @ n_1$$

$$-i_2 - i_5 + i_6 = 0 @ n_2$$

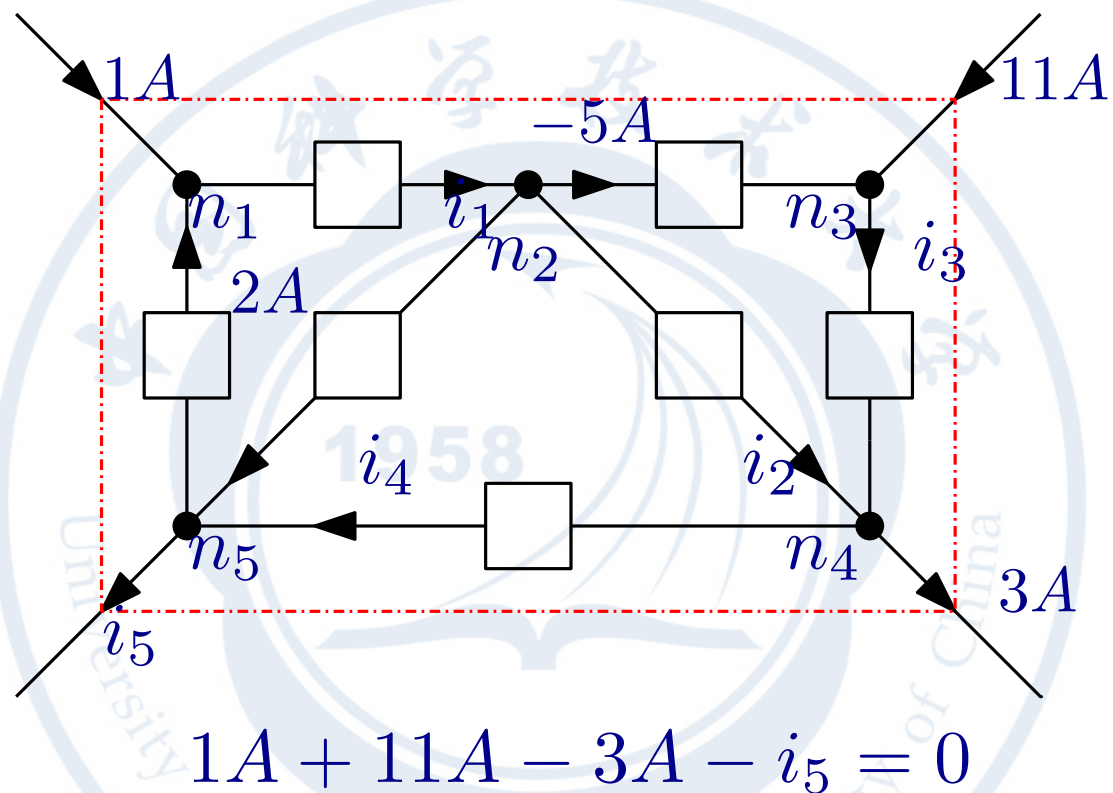
$$i_7 - i_4 - i_6 = 0 @ n_3$$

$$-i_3 + i_4 = 0 @ n_4$$

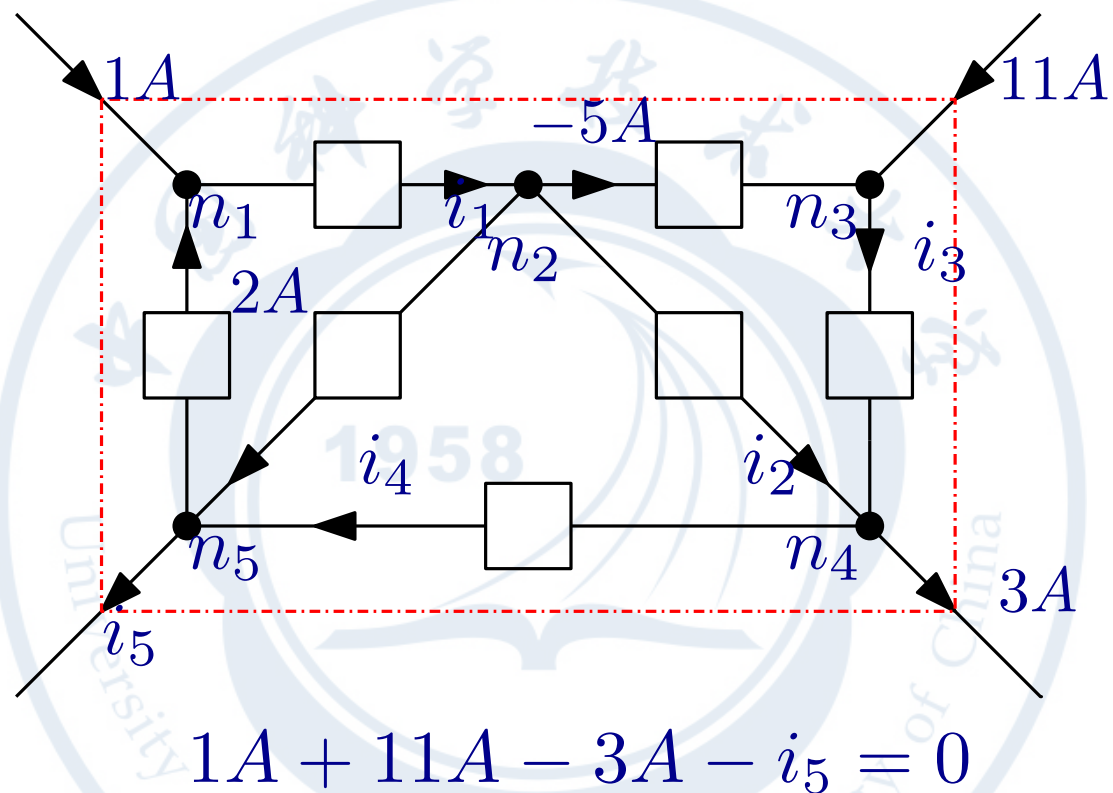
$$-i_1 + i_5 - i_7 = 0 @ n_5$$

■ 选择任意 4 个方程，均可以通过一定的组合得到另一个方程

KCL 举例



KCL 举例



基尔霍夫电压定律- Kirchhoff's Voltage Law

- ★ 对于**集总参数电路**,任意时刻对于**封闭边界**所有支路的电压降代数和等于 0

$$\sum u_k = 0$$

- ★ u_k 是第 k^{th} 支路电压, 我们通常将**电压参考方向**选择与**回路方向**相同。

- ★ 当沿着回路方向电压升我们记电压为 $+$, 否则为 $-$

基尔霍夫电压定律-KVL



基尔霍夫电压定律-KVL

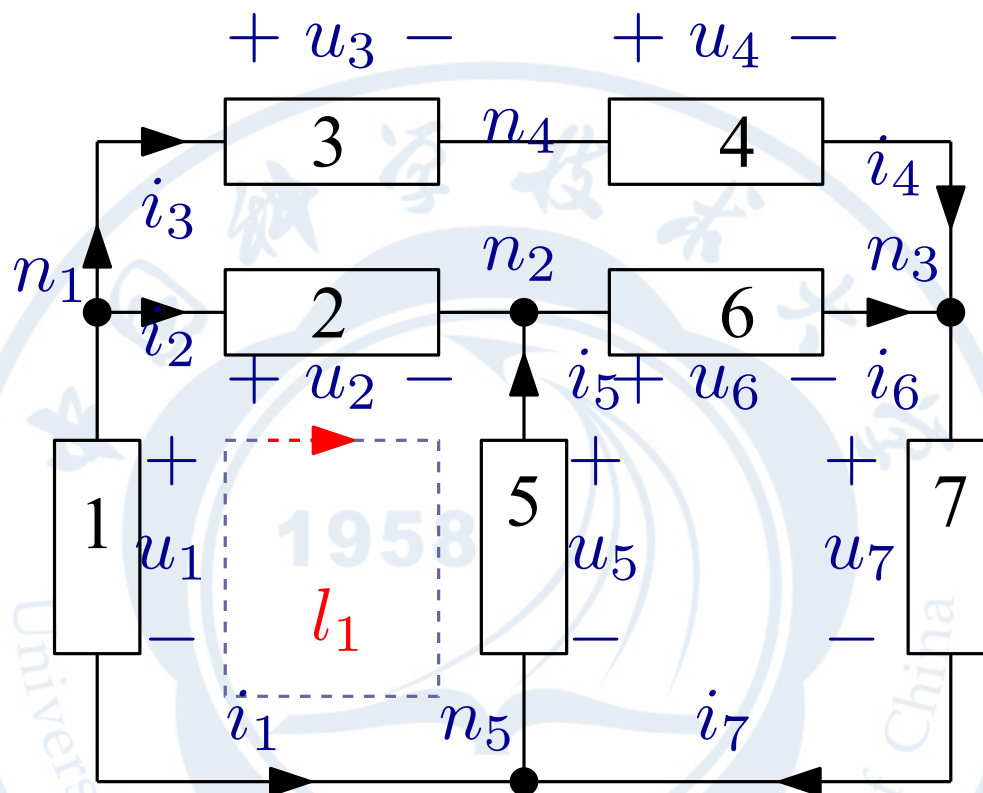


Fig. 5 电路结构举例

$$l_1 : -u_1 + u_2 + u_5 = 0$$

基尔霍夫电压定律-KVL

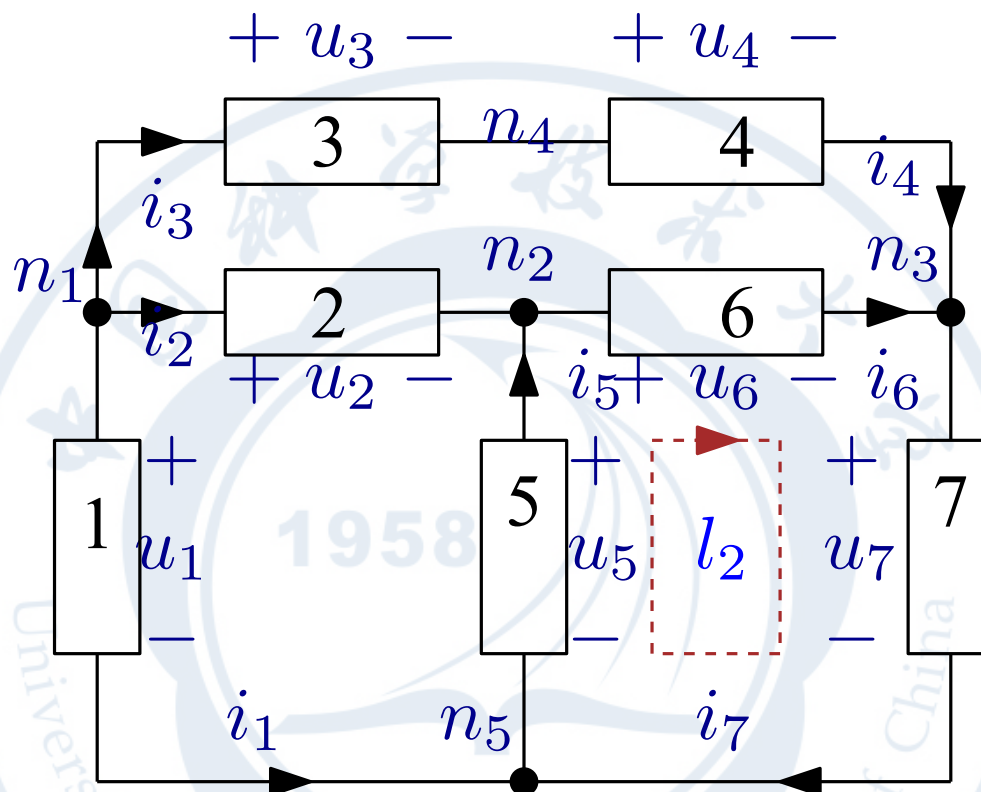


Fig. 5 电路结构举例

$$l_2 : -u_5 + u_6 + u_7 = 0$$

基尔霍夫电压定律-KVL

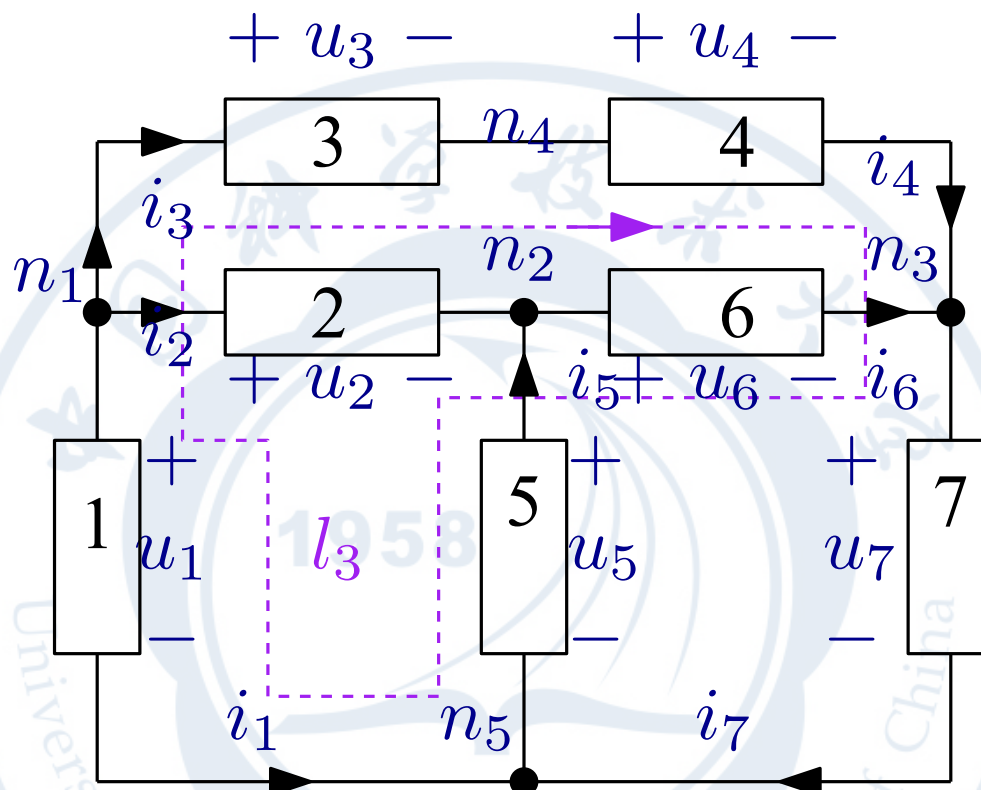


Fig. 5 电路结构举例

$$l_3: -u_1 + u_3 + u_4 - u_6 + u_5 = 0$$

基尔霍夫电压定律-KVL

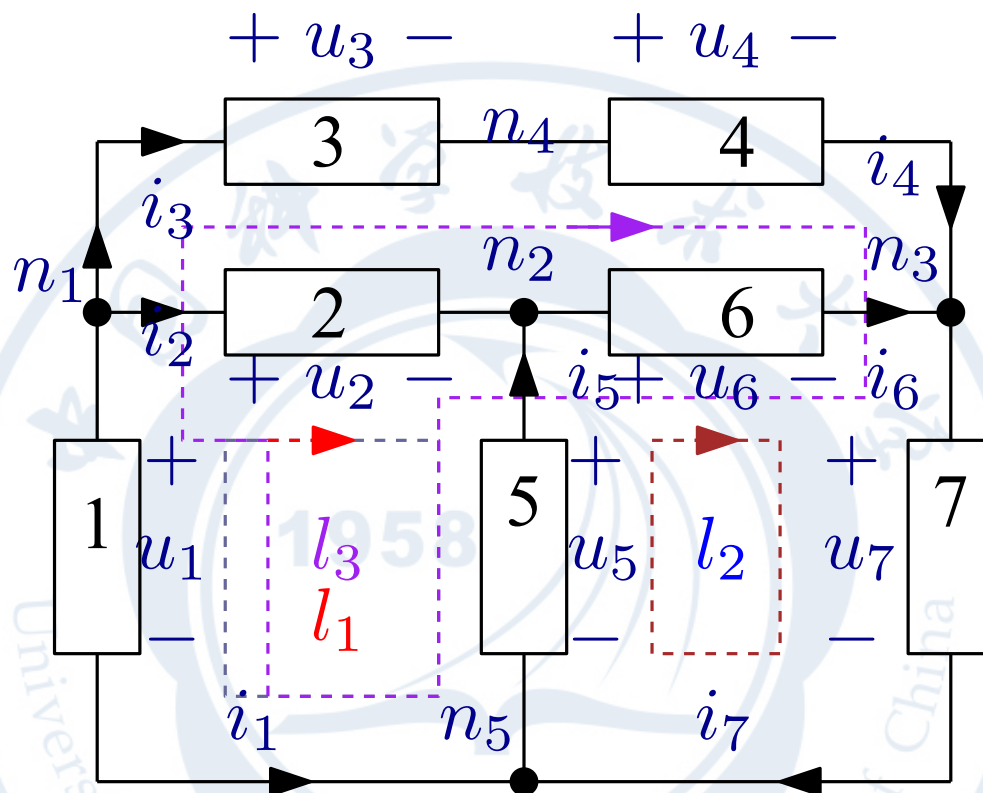


Fig. 5 电路结构举例

$$l_1 : -u_1 + u_2 + u_5 = 0$$

$$l_2 : -u_5 + u_6 + u_7 = 0$$

$$l_3 : -u_1 + u_3 + u_4 - u_6 + u_5 = 0$$

基尔霍夫电压定律-KVL

- ★ 对于**集总参数电路**，回路电压升的代数和等于回路电压降的代数和

$$\sum u_{\text{drop}} = \sum u_{\text{rise}}$$

- ★ 集总参数电路，任意两点间的电压和路径无关
- ★ 对于一个给定的 b 条支路， n 节点的**平面电路**，可以确定 $b - n + 1$ 个独立的 KVL 方程。网孔 KVL 方程组是一个特例

基尔霍夫定律总结

- ★ 基尔霍夫电压定律：集中参数电路两点间电压和路径无关
 - ★ 基尔霍夫电流定律：给定电路的电荷守恒
 - ★ KVL 和 KCL 仅仅取决于电路的**连接关系**
 - ★ KCL 和 KVL 方程和**电路元件无关**
- 对于一个有 b 条支路 n 个节点的平面电路, 我们可以写出 $n - 1$ 个独立的 KCL 方程和 $b - n + 1$ 独立的 KVL 方程

电路元件

■ 仅仅有 KCL 和 KVL 方程，我们不能解决电路分析问题。
我们还需要利用第 k^{th} 支路的 u_k, i_k 关系来求解问题。

电路元件

■ 仅仅有 KCL 和 KVL 方程，我们不能解决电路分析问题。我们还需要利用第 k^{th} 支路的 u_k, i_k 关系来求解问题。

- ★ 现有方程无法表征 $\{u_k, 1 \leq k \leq b\}, \{i_k, 1 \leq k \leq b\}$ 之间的关系
- ★ u_k, i_k 由第 k^{th} 支路的元件类型和参数决定。

电路元件

■ 仅仅有 KCL 和 KVL 方程，我们不能解决电路分析问题。我们还需要利用第 k^{th} 支路的 u_k, i_k 关系来求解问题。

★ 现有方程无法表征 $\{u_k, 1 \leq k \leq b\}, \{i_k, 1 \leq k \leq b\}$ 之间的关系

★ u_k, i_k 由第 k^{th} 支路的元件类型和参数决定。

■ 五个基本元件

- Resistance 电阻
- Inductor 电感
- Capacitor 电容
- Current Source 电流源
- Voltage Source 电压源

电路元件

■ 仅仅有 KCL 和 KVL 方程，我们不能解决电路分析问题。我们还需要利用第 k^{th} 支路的 u_k, i_k 关系来求解问题。

★ 现有方程无法表征 $\{u_k, 1 \leq k \leq b\}, \{i_k, 1 \leq k \leq b\}$ 之间的关系

★ u_k, i_k 由第 k^{th} 支路的元件类型和参数决定。

■ 五个基本元件

- Resistance 电阻
- Inductor 电感
- Capacitor 电容
- Current Source 电流源
- Voltage Source 电压源

说明：电容，电感元件我们将在直流电路这一节结束后单独教学

电阻元件 (欧姆定律)

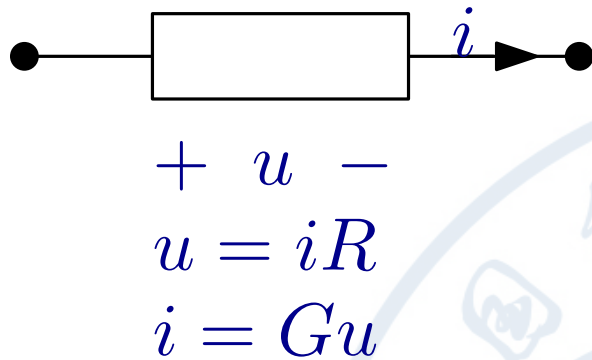


Fig. 6 电阻电压电流关系

- ★ 电阻 (R): 单位 Ω
- ★ 电导 (G): 单位 Simense

$$RG = 1$$

- ★ 电阻: 电压和电流满足线性关系

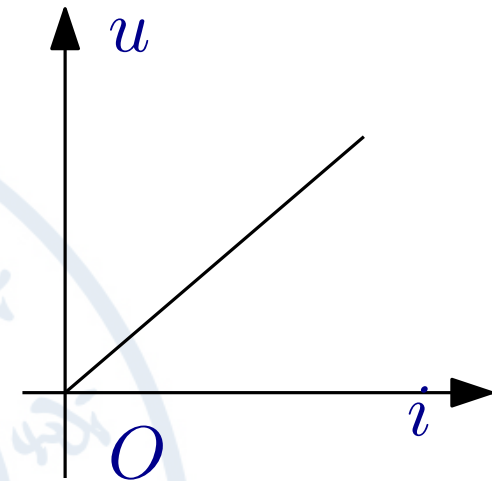


Fig. 7 电阻电压电流关系

功率和能量关系

$$p = ui = i^2 R$$

$$\begin{aligned} \blacksquare w &= \int_{-\infty}^t p(\xi) d\xi \\ &= R \int_{-\infty}^t i^2(\xi) d\xi \\ &= G \int_{-\infty}^t u^2(\xi) d\xi \end{aligned}$$

电阻元件-讨论

★ 被动元件

★ 对于一个元件，若 u, i 满足 $u = Ri$ ，我们定义为电阻元件，对 $R > 0$ or $R < 0$ 并无限定或者做出要求



理想电源

- ★ 电源: 一个可以将其他形式的能源转换为电能的元件。
- ★ 理想电压 (流) 源: 无论端口上电流 (电压) 如何变化, 端口上均维持预置的电压 (电流)。



理想电源

- ★ 电源: 一个可以将其他形式的能源转换为电能的元件。
- ★ 理想电压 (流) 源: 无论端口上电流 (电压) 如何变化, 端口上均维持预置的电压 (电流)。

Ideal Voltage Source

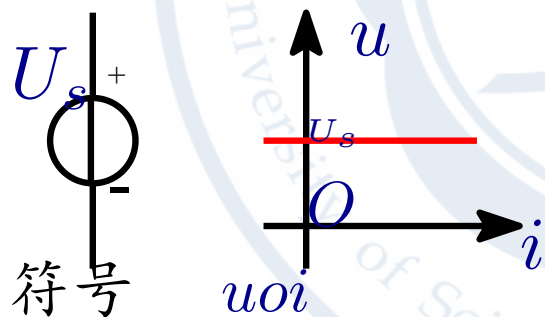


Fig. 8 理想电压源

Ideal Current Source

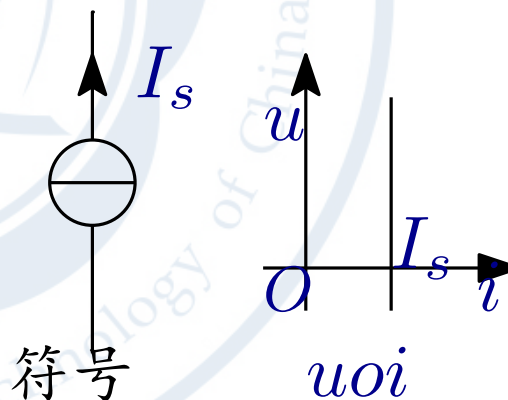


Fig. 9 理想电流源

独立源 or 受控源

■ 电压源（电流源）强制电路的电压（电流）为电源电压（电流）值。我们将电源 (Source) 看作激励 (Excitation)，将相应的输出电压（电流）看作响应 (Response)。

★ 独立电源 (Independent Source):

电源输出电压（电流）和电路其他部分无关，独立源多采用圆形符号来表示

★ 受控源 (Controlled Source):

电源输出电压（电流）取决于电路其他元件的电压（电流），受控源多采用方形符号来表示。

线性受控源

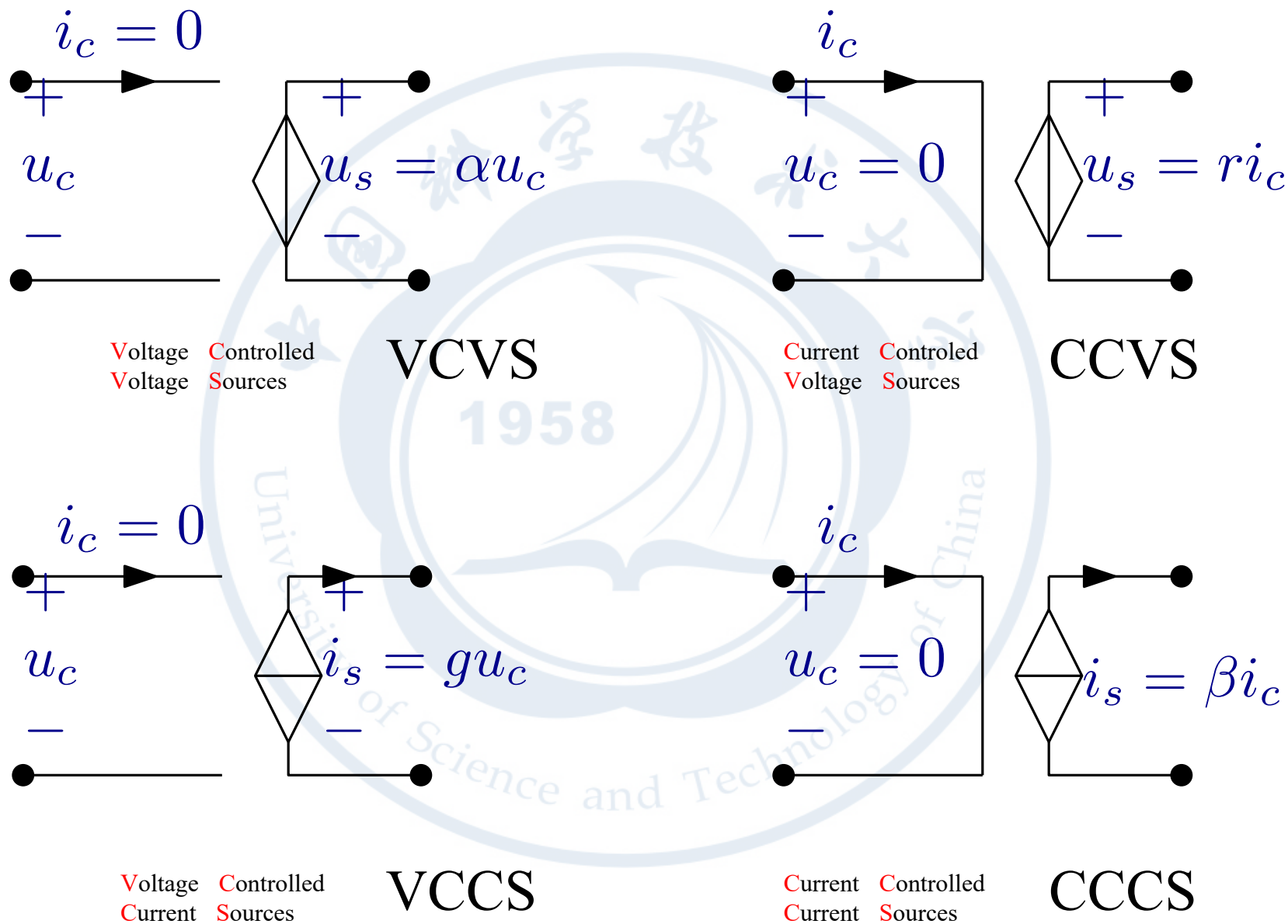


Fig. 10 受控源示意图

线性受控源

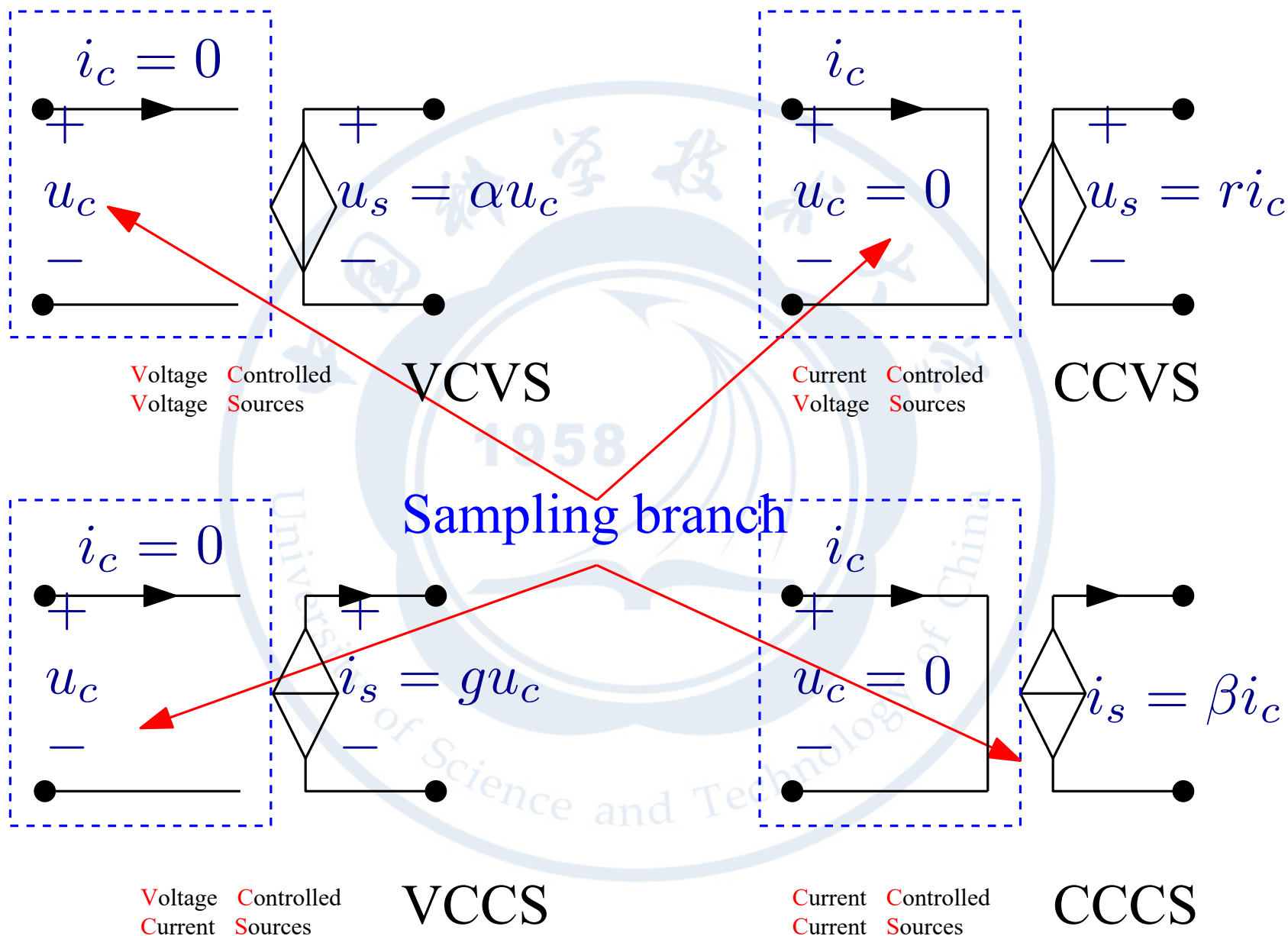


Fig. 10 受控源示意图

线性受控源

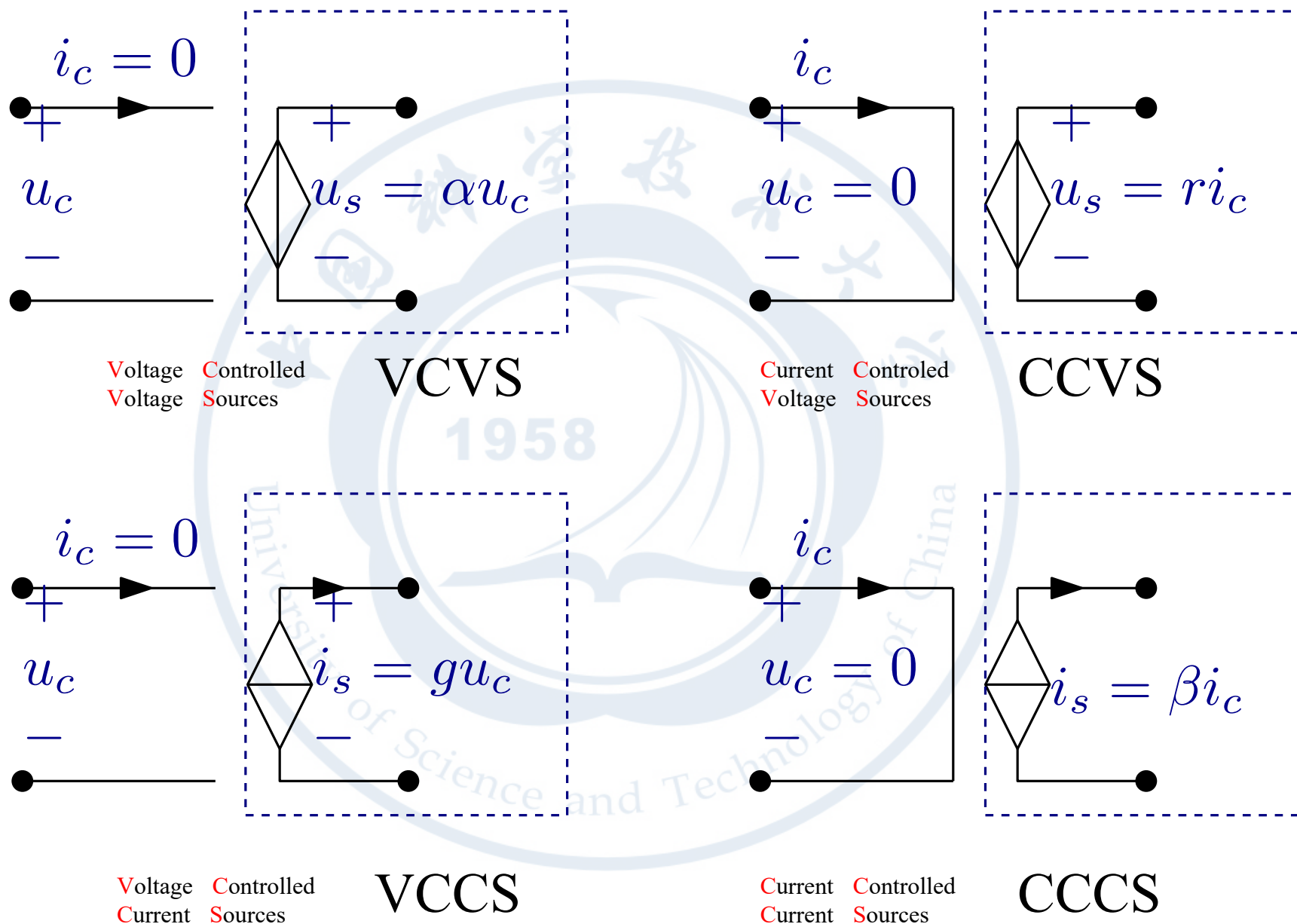


Fig. 10 受控源示意图

受控源

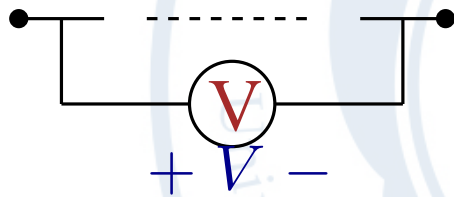
★ 我们假定采样电路不会对被采样支路产生影响！



受控源

- ★ 我们假定采样电路不会对被采样支路产生影响！
- ★ 电压控制受控源，采样电路的**内阻无穷大**，并联采样时不会对该支路电阻产生任何影响

Voltage Sensing in parallel



受控源

- ★ 我们假定采样电路不会对被采样支路产生影响！
- ★ 电压控制受控源，采样电路的**内阻无穷大**，并联采样时不会对该支路电阻产生任何影响

Voltage Sensing in parallel

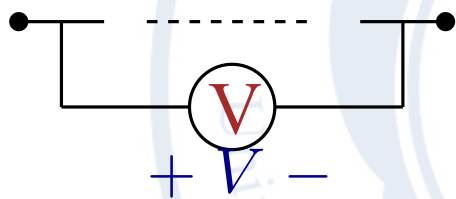


Fig. 10 并联电压取样

Current Sensing in Series



Fig. 11 串联电流取样

- ★ 电流控制受控源，采样电路的**内阻无穷小**，串联采样时不会对该支路电路产生任何影响

受控源

- ★ 我们假定采样电路不会对被采样支路产生影响！
- ★ 电压控制受控源，采样电路的**内阻无穷大**，并联采样时不会对该支路电阻产生任何影响

Voltage Sensing in parallel

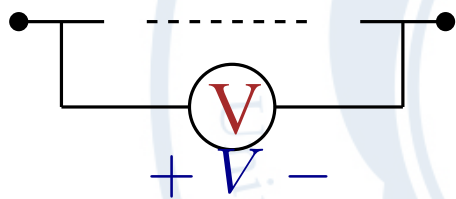


Fig. 10 并联电压取样

Current Sensing in Series



Fig. 11 串联电流取样

- ★ 电流控制受控源，采样电路的**内阻无穷小**，串联采样时不会对该支路电路产生任何影响
- ◇ 在上述假设前提下，所有的受控源不再单独画出取样电路，仅画出电源部分电路。

受控源

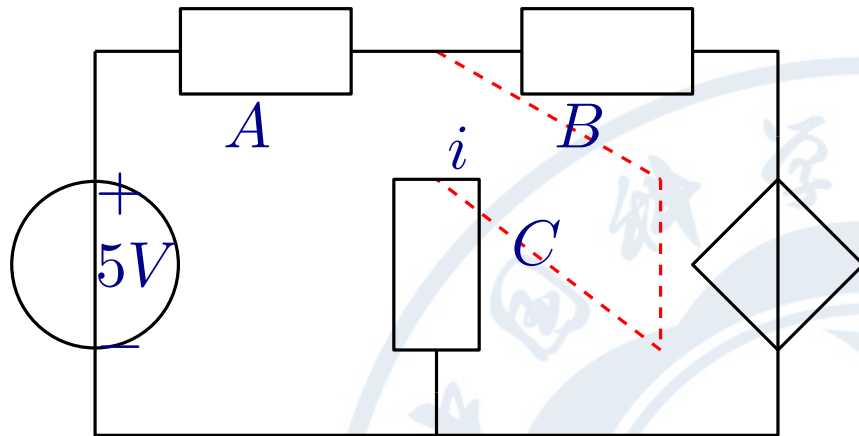


Fig. 12 CCVS 简化示意图

受控源

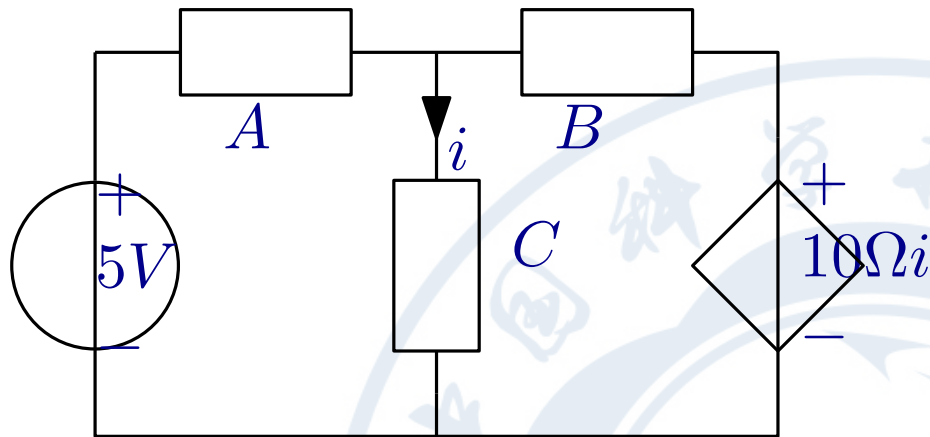
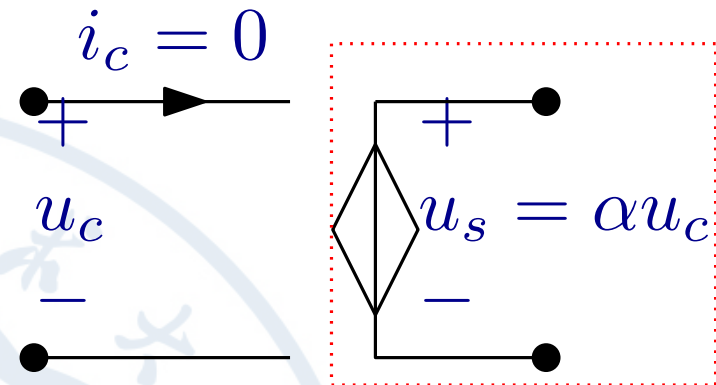


Fig. 12 CCVS 简化示意图

CCVS 中控制支路（电流取样电路）不再特别画出，仅仅在电源端将输出电压表征为控制支路电流的函数 $u = 10\Omega \cdot i$



Voltage Controlled
Voltage Sources

VCVS

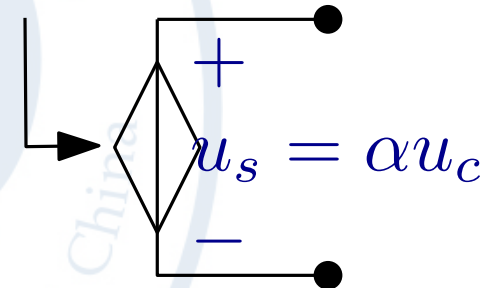


Fig. 11 VCVS 符号简化示意图

受控源

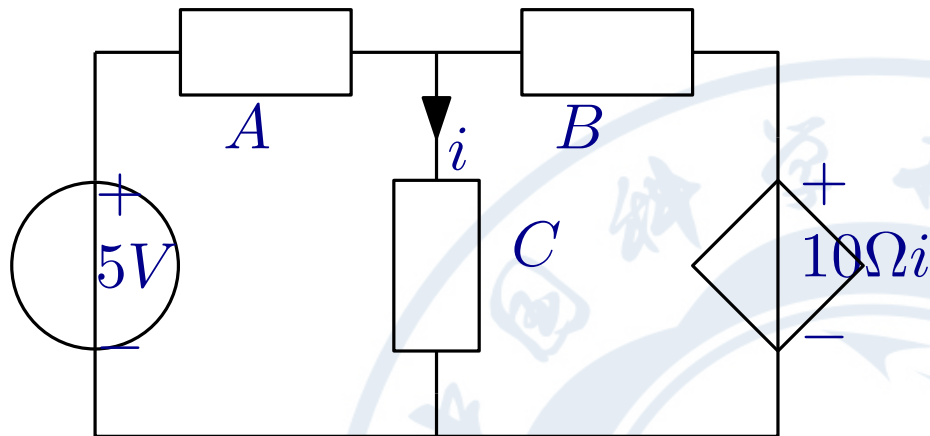
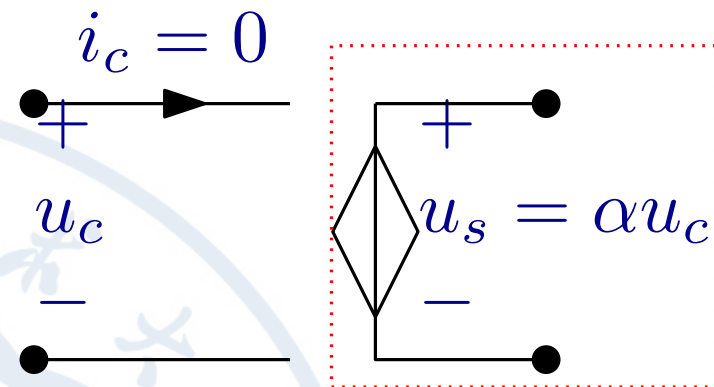


Fig. 12 CCVS 简化示意图

CCVS 中控制支路（电流取样电路）不再特别画出，仅仅在电源端将输出电压表征为控制支路电流的函数 $u = 10\Omega \cdot i$



Voltage Controlled
Voltage Sources

VCVS

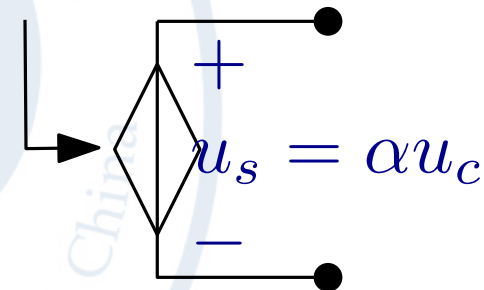


Fig. 11 VCVS 符号简化示意图

受控源

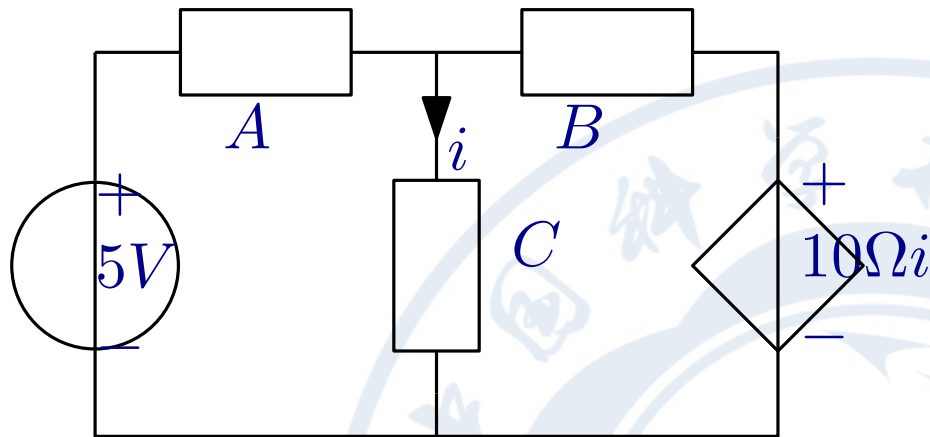
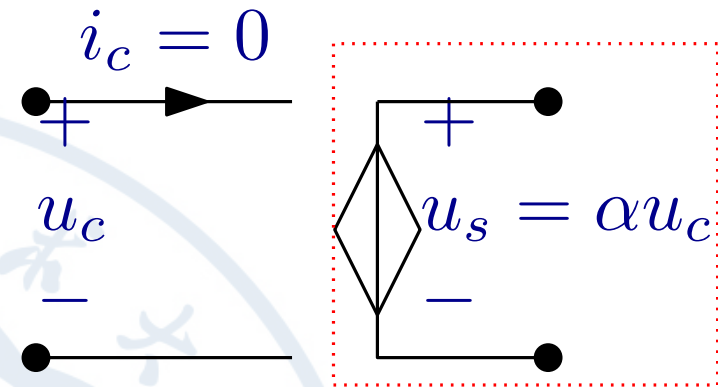


Fig. 12 CCVS 简化示意图

CCVS 中控制支路（电流取样电路）不再特别画出，仅仅在电源端将输出电压表征为控制支路电流的函数 $u = 10\Omega \cdot i$



Voltage Controlled
Voltage Sources

VCVS

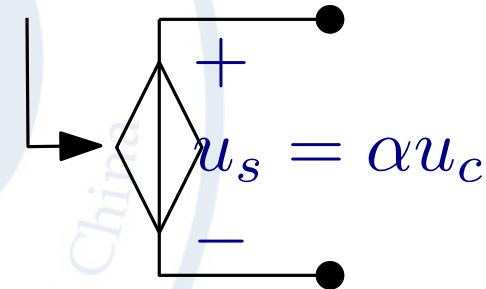


Fig. 11 VCVS 符号简化示意图

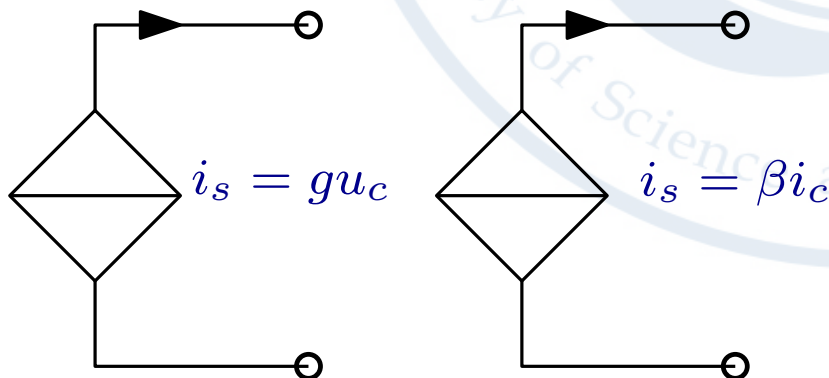


Fig. 12 受控电流源符号简化示意图

简化表示方法：

仅仅保留电源（电压源，电流源）部分，输出电压值（电流值）利用控制信号的**线性函数**表示

受控源-举例

■ 求 Fig. 14 所示电路两个受控电源的各自发出的功率

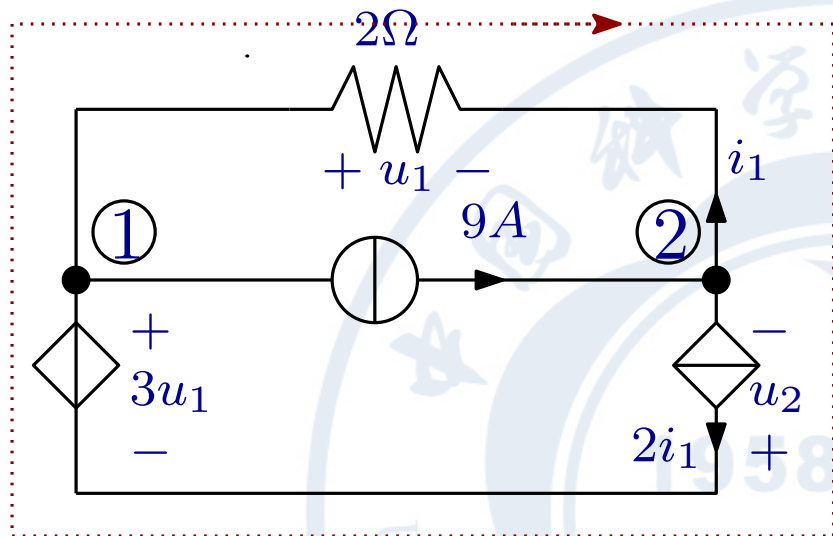


Fig. 14

受控源-举例

■ 求 Fig. 14 所示电路两个受控电源的各自发出的功率

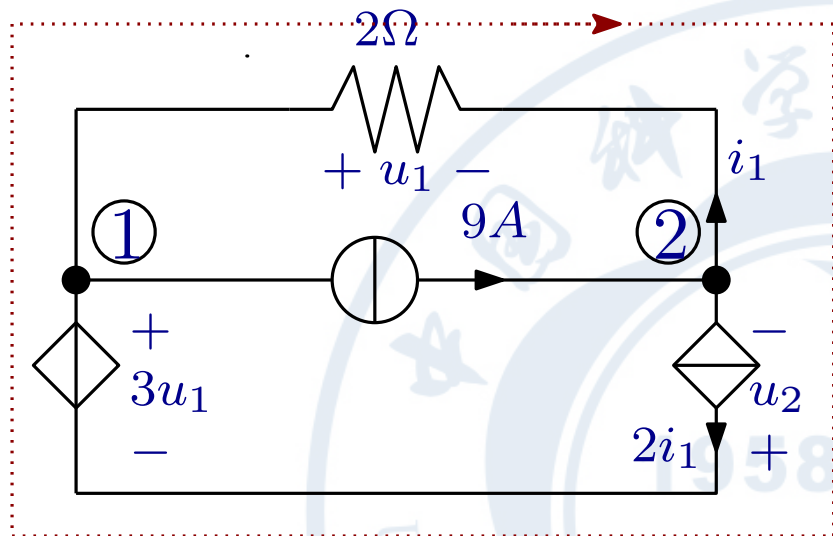


Fig. 14

$$\text{KCL@n2: } 9A = i_1 + 2i_1 \\ \Rightarrow i_1 = 3A$$

$$u_1 = -i_1 \times 2\Omega = -6V$$

受控源-举例

■ 求 Fig. 14 所示电路两个受控电源的各自发出的功率

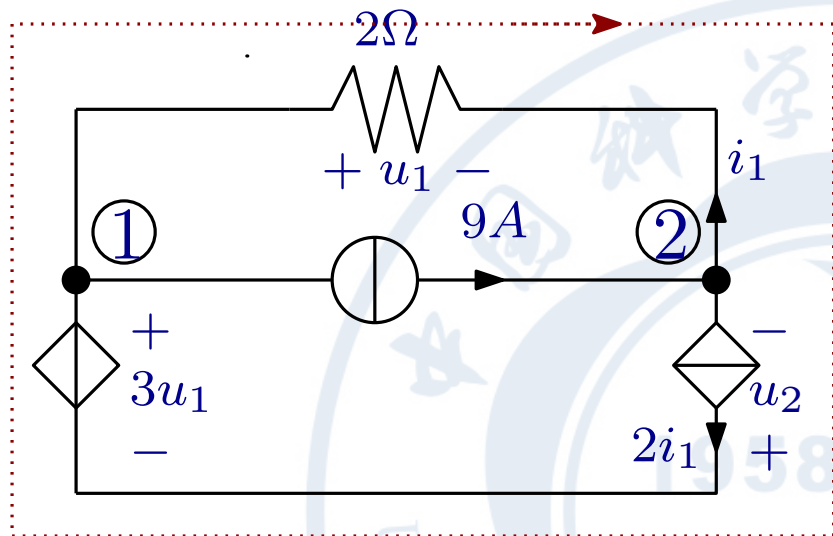


Fig. 14

$$\text{KCL@n2: } 9A = i_1 + 2i_1 \\ \Rightarrow i_1 = 3A$$

$$u_1 = -i_1 \times 2\Omega = -6V$$

外网孔 KVL:

$$3u_1 - u_1 + u_2 = 0 \\ \Rightarrow u_2 = -2u_1 = 12V$$

受控源-举例

■ 求 Fig. 14 所示电路两个受控电源的各自发出的功率

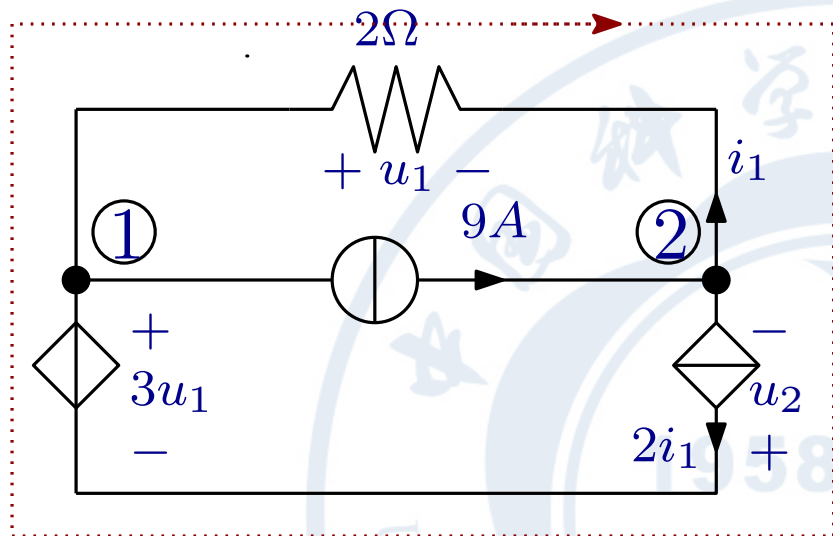


Fig. 14

$$\text{KCL@n2: } 9A = i_1 + 2i_1 \\ \Rightarrow i_1 = 3A$$

$$u_1 = -i_1 \times 2\Omega = -6V$$

外网孔 KVL:

$$3u_1 - u_1 + u_2 = 0 \\ \Rightarrow u_2 = -2u_1 = 12V$$

VCVS 功率, 非关联参考方向

$$p_{\text{VCVS}} = 3u_1 \times 2i_1 = -108W < 0, \text{ 吸收功率}$$

受控源-举例

■ 求 Fig. 14 所示电路两个受控电源的各自发出的功率

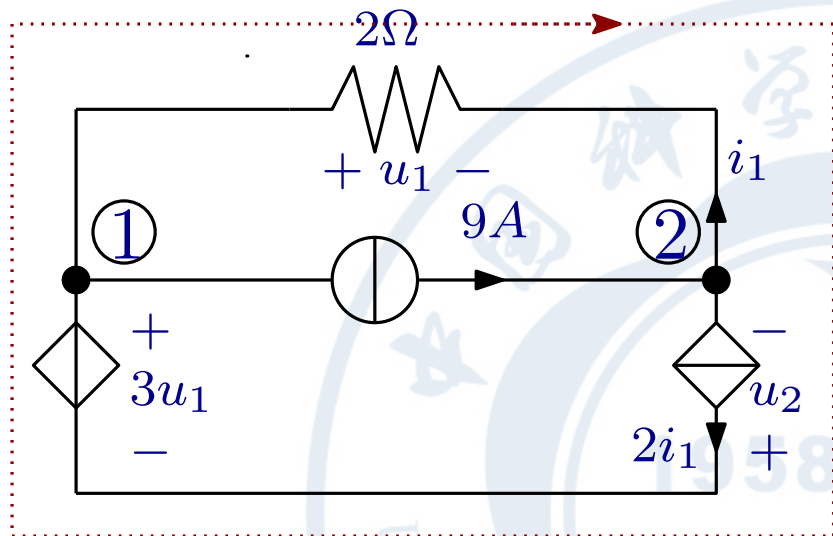


Fig. 14

$$\text{KCL}@n2: 9A = i_1 + 2i_1 \\ \Rightarrow i_1 = 3A$$

$$u_1 = -i_1 \times 2\Omega = -6V$$

外网孔 KVL:

$$3u_1 - u_1 + u_2 = 0 \\ \Rightarrow u_2 = -2u_1 = 12V$$

VCVS 功率, 非关联参考方向

$$p_{\text{VCVS}} = 3u_1 \times 2i_1 = -108W < 0, \text{ 吸收功率}$$

CCCS 功率, 非关联参考方向

$$p_{\text{CCCS}} = u_2 \times (2i_1) = 72W > 0, \text{ 发出功率}$$

受控源-举例

■ 求 Fig. 14 所示电路两个受控电源的各自发出的功率

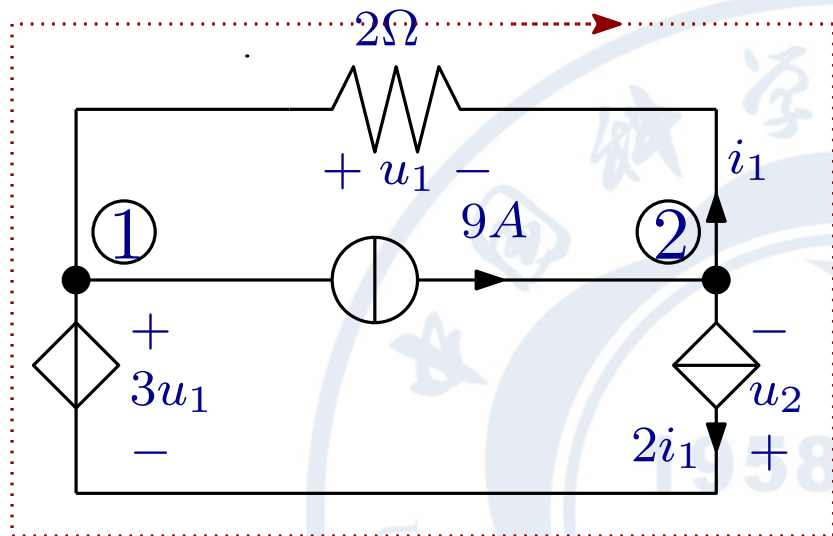


Fig. 14

$$\text{KCL}@n2: 9A = i_1 + 2i_1 \\ \Rightarrow i_1 = 3A$$

$$u_1 = -i_1 \times 2\Omega = -6V$$

外网孔 KVL:

$$3u_1 - u_1 + u_2 = 0 \\ \Rightarrow u_2 = -2u_1 = 12V$$

VCVS 功率, 关联参考方向

$$p_{\text{VCVS}} = 3u_1 \times (-2i_1) = 108W > 0, \text{吸收功率}$$

CCCS 功率, 关联参考方向

$$p_{\text{CCCS}} = u_2 \times (-2i_1) = -72W < 0, \text{发出功率}$$

Summary

- ★ 电压，电流及参考方向，关联参考方向
- ★ 基尔霍夫电压定律，基尔霍夫电流定律
- ★ 功率，能量以及与关联参考方向的关系
- ★ 电压源，电流源及电阻元件
- ★ 受控电压（电流源）